

北京邮电大学

《电磁场与微波》实验报告



实 验： 圆极化波特性的研究

班 级： 2024217802

姓 名： 严子竣

学 号： 2024212622

指导老师： 张璇

2026 年 6 月 7 日

一、实验目的

1. 研究右旋、左旋圆极化波的形成、辐射和接收的过程。
2. 研究右旋、左旋圆极化波的反射和折射特性，及其测试方法。

二、实验原理与说明

圆极化波是通过介质片圆波导产生的。当 TE_{10} 波经矩—圆波导转换为 TE_{11} 波后，在充有介质片的圆波导中分解为垂直于介质片平面的分量 E_n 和平行于介质片平面的分量 E_t 。由于介质片的存在，两个分量的传播速度不同，选择合适的介质片长度 L 可使二者产生 90° 的相位差；适当调整介质片的转角使两分量幅度相等，即可获得圆极化波。

接收圆极化波时，接收端的介质片圆波导同样将入射波分解为两个正交分量。当接收端介质片法线 n' 与发射端介质片法线 n 垂直 ($n' \perp n$) 时，可实现同极化接收；当 $n' \parallel n$ 时，则接收不到同旋向的圆极化波。

圆极化波在介质表面的反射与折射具有旋向反转的特性：右旋圆极化波投射到介质表面时，反射波变为左旋圆极化波，折射波仍为右旋圆极化波；左旋圆极化波投射时，反射波变为右旋圆极化波，折射波仍为左旋圆极化波。入射波、反射波与折射波之间满足能量守恒关系。

三、实验设备

电磁波综合测试仪、铝板1块、玻璃板1块、圆喇叭。

四、实验内容

1. 圆极化波椭圆度的调整与测试。
2. 圆极化波反射、折射特性的测试。

五、实验步骤

5.1 圆极化波椭圆度的调整与测试

1. 收发端先用矩形喇叭进行对准，确保系统正常工作。
2. 固定发端电路板、接收端矩形喇叭及接收模块不变。将发端矩形喇叭换成内置 $1/4$ 波介质片的圆波导和圆锥形喇叭，收端用矩形喇叭接收。

3. 将矩形喇叭绕 z 轴旋转 180° ，测量旋转过程中电场强度的最小值 $E_{\min}$ 和最大值 $E_{\max}$ 。
4. 计算圆极化波的椭圆度 $e = E_{\min}/E_{\max}$ ，将数据填入表4-1。

5.2 圆极化波反射、折射特性的测试

1. 将接收喇叭换成内置 $1/4$ 波介质片的圆喇叭。
2. 设置入射角为 20° ，分别选择导体板及介质板作为反射板。
3. 在接收端介质片法线 n' 与发射端介质片法线 n 处于 $n' \perp n$ 和 $n' \parallel n$ 两种相对位置时，测量直射波 E_i 、反射波 E_r 和折射波 E_t 的幅度。
4. 计算导体板的反射比 E_r/E_i 和介质板的能量关系 $(E_r^2 + E_t^2)/E_i^2$ ，将数据填入表4-2。

六、实验数据

表 1: 表4-1 圆喇叭辐射圆极化波时椭圆度测试数据表

圆极化波类型	接收 $E_{\min}$ (V)/转角	接收 $E_{\max}$ (V)/转角	椭圆度 e
右旋波	0.54/111°	1.63/23°	0.331

表 2: 表4-2 圆极化波反射、折射特性测试数据表（入射角 20° ）

圆极化波辐射状态	$\alpha = +45^\circ$	
接收位置 n' 与 n 相对位置	$n' \perp n$	$n' \parallel n$
接收直射波 E_i (V)	0.46	1.94
接收导体板反射波 E_r (V)	2.03	0.90
接收介质板反射波 E_r (V)	1.13	0.70
接收介质板折射波 E_t (V)	0.30	1.02
导体板的功率关系 (E_r/E_i)	4.41	0.464
介质板的功率关系 $(E_r^2 + E_t^2)/E_i^2$	6.455	0.406

七、实验结果整理及误差分析

7.1 椭圆度测试结果分析

从表4-1可知，右旋圆极化波的椭圆度实测值为 $e = 0.331$ ，与理想圆极化波 ($e = 1$) 存在较大差距。椭圆度偏低说明两个正交分量的幅度不等或相位差偏离 90° 。主要原因包括：介质片转角未精确调至使两分量幅度相等的角度；介质片长度 L 与工作频率的匹配存在偏差；系统初始对准误差及环境反射干扰等。实验中可通过微调发射频率（调整FREQ键）进一步优化椭圆度。

7.2 反射、折射特性分析

表4-2给出了入射角 20° 时圆极化波的反射与折射测试结果：

- 对于导体板：当 $n' \perp n$ 时，反射波幅度（2.03 V）远大于直射波幅度（0.46 V），反射比 $E_r/E_i = 4.41$ ；当 $n' \parallel n$ 时，反射波幅度（0.90 V）小于直射波幅度（1.94 V），反射比 $E_r/E_i = 0.464$ 。该结果表明导体板对圆极化波的反射具有明显的极化选择性，且 $n' \perp n$ 时更利于接收反射波。
- 对于介质板：当 $n' \perp n$ 时，反射波（1.13 V）和折射波（0.30 V）的能量平方和与入射波能量平方之比 $(E_r^2 + E_t^2)/E_i^2 = 6.455$ ；当 $n' \parallel n$ 时，该比值为 0.406。理想情况下该比值应接近1，实测值偏离理论值的原因包括：介质板表面存在多次反射与折射的干涉效应；系统未完全校准导致测量误差；环境杂波干扰；以及介质板本身的损耗等。

7.3 误差来源分析

1. 系统对准误差：收发喇叭轴线未完全重合，或介质片法线方向与极化方向存在偏差，导致测量结果偏离理论值。
2. 介质片参数偏差：介质片的长度 L 与工作频率的匹配程度直接影响相位差，进而影响圆极化质量。
3. 环境反射干扰：实验室内的金属物体、墙壁等对电磁波的反射会叠加到测量信号中，造成幅度和相位的测量误差。
4. 读数与记录误差：示波器读数的人为判读误差，以及螺旋测微器或转台刻度读数误差。

综上所述，本实验验证了圆极化波的形成、辐射、接收及反射折射的基本特性，实测数据与理论预期趋势一致，但受限于实验条件和测量精度，部分数值存在一定偏差。